

会产生振荡。

因此,加入相位补偿电路的  $C_1$  与  $R_1$ ,使在高频范围的电压增益下降,从而防止振荡。

$C_1$  与  $R_1$  的作用是这样的,在高频范围,共发射极电路的输入阻抗降低,使这部分的增益降得非常之低(差动放大电路的输入阻抗就是  $R_1$  本身,所以  $R_1$  与  $R_1$  成为衰减电路,以降低共发射极电路的输入电平)。

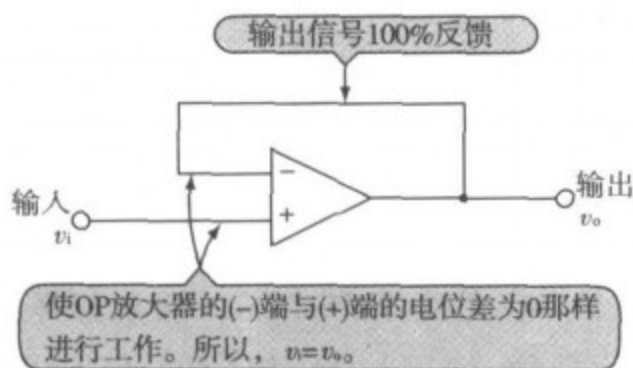


图 12.12 电压输出器

(在同相输入端加上输入信号,将输出直接返回到反相输入端,则成电压输出器,即增益为 1 的同相放大器。开环增益 100% 回到负反馈,所以对于振荡来说是最为有效的使用方法)

如果有网络分析仪,则能够简单地求得  $C_1$  与  $R_1$  的值。然而,试着不断更换电阻与电容,也能找到合适的值。

由于 4549 是把通用作为目标的。所以如图 12.12 所示,即使使用电压输出器 (Voltage follower)——即增益为 1 的同相放大器,也不产生振荡(对付振荡,电压输出器是最为有效的)。

将 4549 如图 12.12 那样进行连接,根据试验,以不发生振荡为前提来确定常数,即  $C_1 = 2200\text{pF}$ ,  $R_1 = 100\Omega$ 。

### 12.3.8 决定 $C_2 \sim C_5$

$C_2 \sim C_5$  是电源的去耦电容,即使在使用 IC OP 放大器时,也必须在外进行连接。虽然与 OP 放大器的设计没有关系,顺便预先确定其数值。

在这里取  $C_2 = C_4 = 0.1\mu\text{F}$ ,  $C_3 = C_5 = 10\mu\text{F}$ 。在正负电源上分别接上两个电容。

## 12.4 晶体管 OP 放大器 4549 的工作波形

那么,使设计成的 OP 放大器 4549 进行工作,让我们观察一下各部分的波形。

4549 虽然是 OP 放大器,但却是分立电路,所以在放大电路的任何部分都能用示波器的探头进行探测。你曾经见过 OP 放大器内部的工作波形吗?

### 12.4.1 作为反相放大电路工作时

图 12.13 是将 4549 作为增益为 10 倍(=20dB)的反相放大器来使用的电路。

照片 12.5 是在该电路输入 1kHz、 $1V_{p-p}$  正弦波时的输入输出波形。输出电压为  $10V_{p-p}$ ,所以知道增益刚好为 10 倍,相位也偏离  $180^\circ$ 。

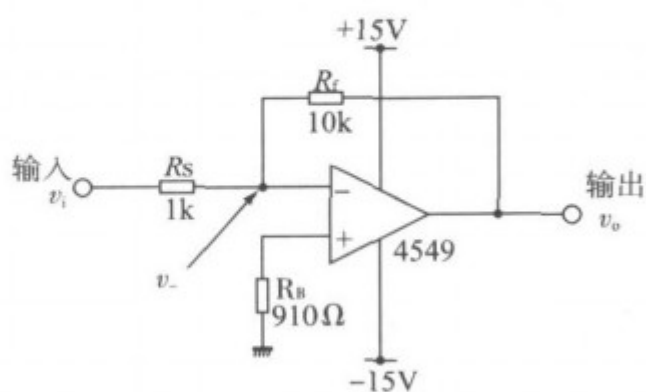
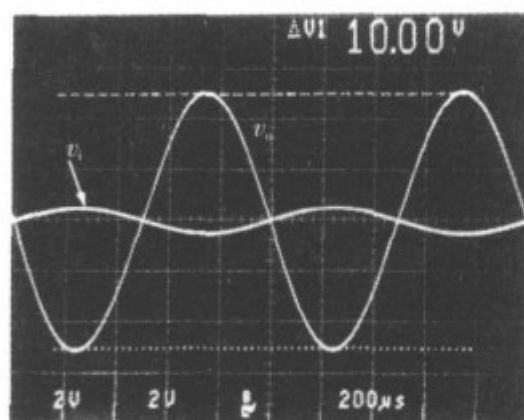


图 12.13 4549 作为反相放大器来使用  
(由于  $R_s = 1k\Omega$ ,  $R_f = 10k\Omega$ , 所以作为电压增益为 10 倍的反相放大器进行工作。  $R_B$  是为了使从输入端看到的阻抗一致而加电阻 ( $R_B = R_s // R_f$ ) 与增益没有关系)



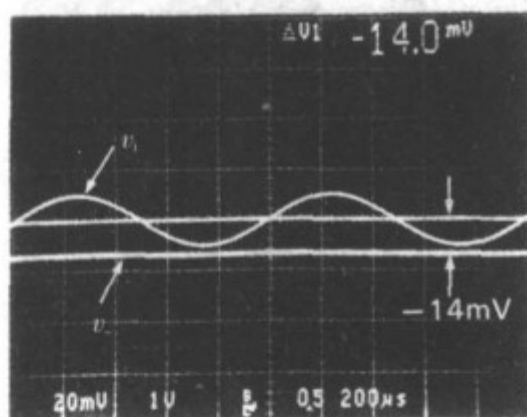
照片 12.5 图 12.13 电路的输入输出波形 (2V/div, 200μs/div)

( $v_i = 1V_{p-p}$ ,  $v_o = 10V_{p-p}$ , 所以增益刚好为 10 倍。输入输出的相位是反相。)

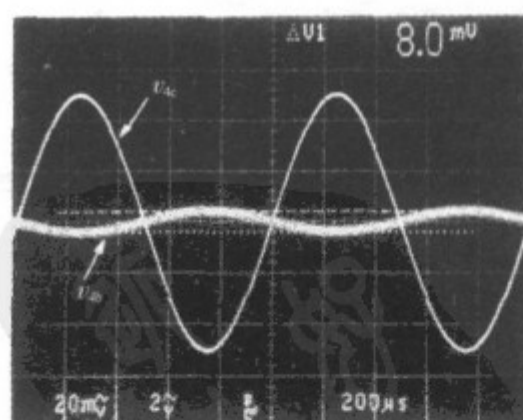
照片 12.6 是输入信号  $v_i$  与 4549 反相输入端的电位  $v_-$  的波形。OP 放大器作为反相放大器使用时, 在反相输入端完全不发生这样的信号波形(但是, 由于差动放大电路基极电流的流动, 产生  $-14mV$  的直流电压)。

此时的反相输入端, 尽管没有接地, 实际上却与接地状态一样(由于没有出现交流信号), 所以称为假想接地 (Imaginary Ground)。

照片 12.7 是  $Tr_4$  的基极电位  $v_{4b}$  与  $Tr_4$  的集电极位  $v_{4c}$  的波形(都只观察到交流成分)。由于  $v_{4b} = 8mV_{p-p}$ ,  $v_{4c} = 10V_{p-p}$ , 如单纯地进行计算, 则为 1250 倍的增益。但是  $v_{4b}$  的电平太小, 可能在示波器上不能正确的测定。然而, 在这一级至少产生千倍以上的增益。

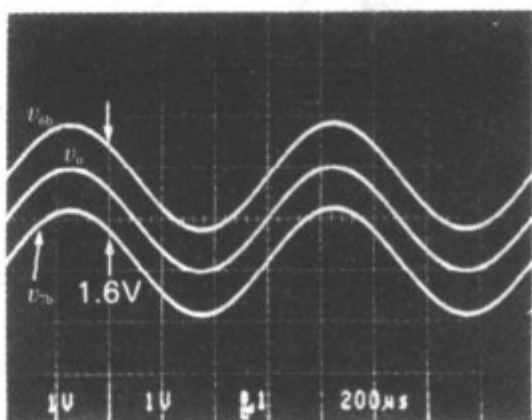


照片 12.6 反相输入端的电位  $v_-$   
( $v_i : 1V/div$ ,  $v_- : 20mV/div$ ,  $200\mu s/div$ )  
(在反相输入端没有发现交流信号。就是说与接地一样。这就是假想接地。  $-14mV$  的直流电位是由晶体管的基极电流产生的压降)



照片 12.7  $Tr_4$  的基极电位  $v_{4b}$  与集电极电位  $v_{4c}$  的波形 ( $v_{4b} : 20mV/div$ ,  $v_{4c} : 2V/div$ ,  $200\mu s/div$ )  
(共发射极放大电路部分的增益变得非常大。这是负载使用恒流源的缘故)

由此可知,之所以能提高共发射极放大电路的增益,是由于加在集电极上的负载做成恒流源的缘故。



照片 12.8  $\text{Tr}_6$ 、 $\text{Tr}_7$  的基极电位  $v_{6b}$ 、 $v_{7b}$  与输出信号的波形  
(1V/div, 200μs/div)

( $\text{Tr}_6$  与  $\text{Tr}_7$  的基极-基极间用  $D_1$  加上偏量,所以,  $v_{6b}$  与  $v_{7b}$  经常保持 1.6V 的电位差而进行工作。 $v_o$  的电位由于令  $R_7 = R_8$ , 所以刚好在  $v_{6b}$  与  $v_{7b}$  的中间。)

两种方法可提高共发射极电路的增益。即减少在发射极侧的电阻与增加集电极的侧电阻。减少发射极侧电阻是有限度的(即使直接将发射极接地,在晶体管仍残留数欧的发射极工作电阻)。这样,提高集电极侧电阻的方法有实际的效果(由式(12.15)可知,将发射极直接接地时的增益  $A_v$  为  $A_v = h_{FE} \cdot R_c / h_{IE}$ )。

照片 12.8 是  $\text{Tr}_6$  与  $\text{Tr}_7$  的基极电位  $v_{6b}$ 、 $v_{7b}$  与输出信号  $v_o$  的波形。在  $\text{Tr}_6$  的基极与  $\text{Tr}_7$  的基极之间,由  $D_2$  加了 1.6V 的偏压,所以知道  $v_{6b}$  与  $v_{7b}$  的电位差经常保持 1.6V,与输出波形经常保持 0.8V 的电位差。

#### 12.4.2 作为同相放大电路工作时

图 12.14 是将 4549 作为增益为 10 倍(=20dB)的同相放大器使用的电路。

照片 12.9 是在该电路输入 1kHz、1V<sub>p-p</sub> 的正弦波时的输入输出波形。输出电压为 10V<sub>p-p</sub>, 可知电压增益为 10 倍, 输入输出信号的相位也为同相。

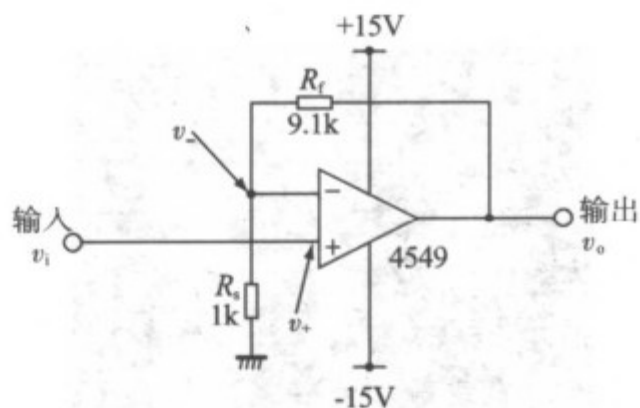
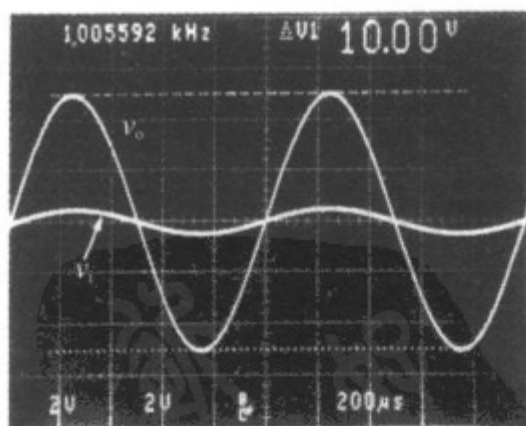


图 12.14 将 4549 作为同相放大器使用

(如果  $R_s = 1\text{k}\Omega$ ,  $R_f = 9.1\text{k}\Omega$ , 则作为电压增益约 10 倍( $\approx 1 + 9.1$ )的同相放大器进行工作)



照片 12.9 图 12.14 电路的输入输出波形(2V/div, 200μs/div)  
( $v_i = 1\text{V}_{p-p}$ ,  $v_o = 10\text{V}_{p-p}$ , 增益为 10 倍, 输入输出的相位为同相。)

照片 12.10 是 4549 的同相输入端的电位  $v_+$  与反相输入端电位  $v_-$  的波形。 $v_+$  为输入信号  $v_i$ ,  $v_-$  为  $1V_{p-p}$ , 因此两个波形完全相同。

OP 放大器在加上负反馈作为放大器工作时, 两个输入端间的电位差为 0。

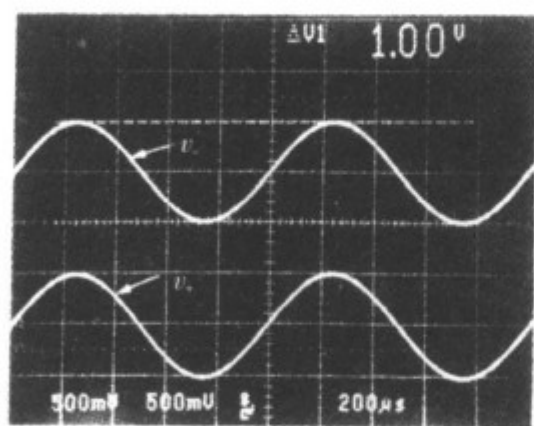
这也与反相放大器时的情况一样, 将反相输入端的电位做成与接地的同相输入端相同的电位(即 0V), 来进行工作(该方法在解决使用 OP 放大器的电路时非常有用, 掌握这个方法是很有益处的)。

但是, 从比较微观地来看,  $v_+$  与  $v_-$  仅有微小的电平差别, 可以认为将它乘以电路的开环增益以后的值就是  $10V_{p-p}$  的输出信号。

反相放大电路的情况也相同, 在反相输入端没有发生交流信号。实际上, 如果再进一步进行放大, 则有微小的交流信号, 可以认为将它乘以开环增益后的值就是输出信号

这些奇怪的状况与在第 9 章进行实验的负反馈电路是一样的。在 OP 放大器的情况下, 由于开环增益太大, 在示波器中, 不能确认那样微小的电平波形。

作为同相放大电路使用时的电路各部分的工作波形来讲, 只要作为放大器来使用, 同相也好, 反相也好, 其内部工作原理都是相同的。所以照片 12.7、照片 12.8 的波形完全相同。



照片 12.10 输入端的电压  
(0.5V/div, 200μs/div)

(反相输入端的电位  $v_-$  与同相输入端电位  $v_+$  完全相同的波形。这是由于 OP 放大器使两个输入的电位差为 0 那样进行工作的)

## 12.5 晶体管 OP 放大器 4549 的性能

刚刚确认 4549 作为 OP 放大器能正常地工作后, 就让我们立即进行性能的测定, 并且试一下与 IC OP 放大器  $\mu PC4570$  作一比较, 决一胜负。

### 12.5.1 输入补偿电压

所谓输入补偿电压, 就是在 OP 放大器的两个输入端之间、等效地产生的直流电位差。

图 12.15 是测量 4549 输入补偿电压用的电路。电路的增益为 100 倍, 任何一个输入端都通过电阻接地。测量此时的输出电压, 并将它缩小 1/100 后的电压, 就认为是等效地在输入端间产生的电位, 即  $V_{IO}$ 。

在测量  $V_{IO}$  时必须注意的是, 由各自的输入端看到的阻抗要一致。如果不是这



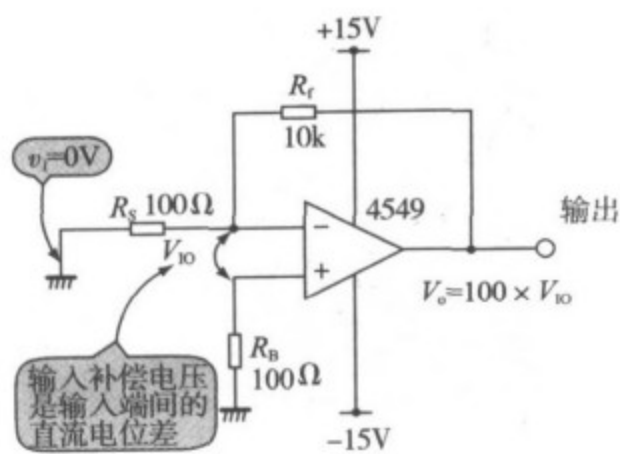


图 12.15 输入补偿电压的测定

(将电压增益为 100 倍的反相放大器的输入电压设为 0V 的电路。此时将在输出端产生的电压  $v_o$  取为 1/100 后的电压等效认为是在两个输入端发生的。这是输入补偿电压。注意, 设  $R_B \approx R_S // R_f$ )

样, 则由于晶体管基极电流所产生的压降在输入端之间产生除了  $V_{IO}$  之外的电位差的缘故(这已在第 11 章的差动放大电路处进行过实验)。

在图 12.15 中,  $R_B \approx R_S // R_f$  与阻抗一致。在实际电路中, 使用 OP 放大器时, 利用两个输入端的阻抗相一致的特点, 就能够将输出端的直流补偿电位做得最小。

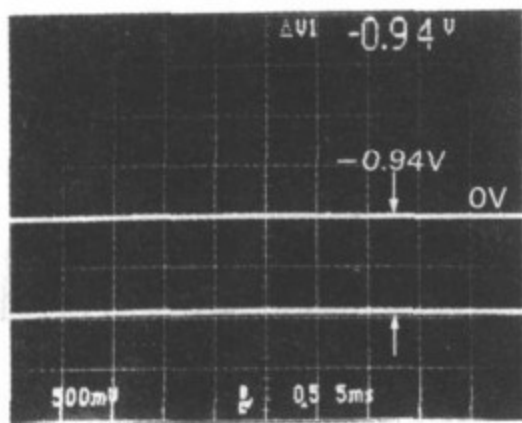
此时的输出信号  $V_o$  的电位如照片 12.11 所示, 为 0.94V (不考虑符号)。因此  $V_{IO} = 9.4\text{mV}_{\text{DC}}$ 。

观察表 1 可知,  $\mu\text{PC4570}$  的  $V_{IO}$  最大为 5mV (5mV 为最大值, 实际的 IC 为更好的值)。4549 比起它来是相当大的值。

这是 4549 首先的一个“失败”!

其原因是由于在初级差动放大电路中使用的晶体管  $\text{Tr}_1$  与  $\text{Tr}_2$  没有使用单片式双管的缘故( $\text{Tr}_1$  与  $\text{Tr}_2$  的  $V_{\text{BE}}$  之差为 9.4mV)。而 IC 的元件间的特性是极其一致的。

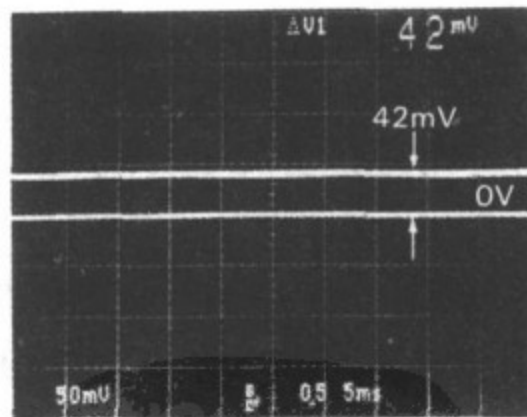
顺便地提一下, 照片 12.12 是  $\text{Tr}_1$  与  $\text{Tr}_2$  使用单片双管 2SC3381 (东芝) 后的输出信号  $V_o$ 。  $V_o = 42\text{mV}$ ,  $V_{IO} = 0.42\text{mV}$ 。



照片 12.11 图 12.15 电路的输出

电位  $v_o$  (0.5V/div, 5ms/div)

(由于  $v_o = -9.4\text{V}$ , 所以输入补偿电压  $V_{IO}$  为  $-9.4\text{mV}$ , 与 IC OP 放大器相比, 是较大的值)

照片 12.12 使用 2SC3381 时的  $v_o$ 

(50mV/div, 5ms/div)

(由于  $v_o = 42\text{mV}$ ,  $V_{IO} = 0.42\text{mV}$ , 果真是单片式双晶体管好)

可以知道, 即使在使用分立器件制作的 OP 放大器中, 如果使用这种晶体管, 输入补偿电压也就变得很小。如果从最初开始就使用这个单片双管就好了。

在想减少输出补偿电压时(直流放大电路等),请试用单片双管。使用单片双管时,也能够减少  $V_{IO}$  的温度漂移。

### 12.5.2 观察速度即通过速率

所谓通过速率,就是将 OP 放大器的输出信号以多大速率上升(或下降)用输出波形的斜率来表示的特性。为此,如何处理矩形波那样的上升、下降很快的信号,就成为问题的关键。

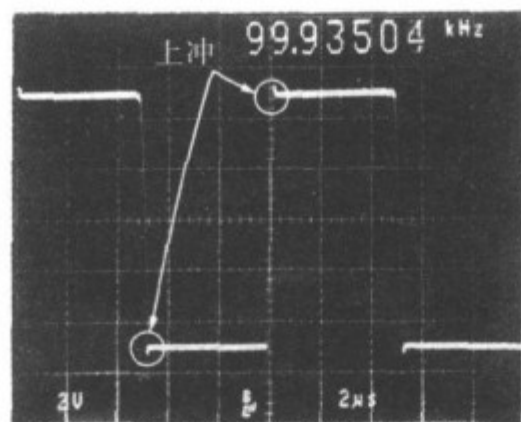
在测定通过速率时,使用电压输出器输入矩形波来对 OP 放大器进行测量(对于通过速率,电压输出器是最为不利的)。

照片 12.13 是将 4549 做成电压输出器(参考图 12.12),输入  $100\text{kHz}$ 、 $10\text{V}_{p-p}$  的矩形波形时的输出波形。能见到相当大的过冲,但是很直的响应波形。

照片 12.14 是为了进一步测量通过速率,将上升部分放大后的波形。从振幅的 10% (1V) 上升到 90% (9V),花费时间  $240\text{ns}$ ,所以该波形的斜率,即通过速率  $SR$  为:

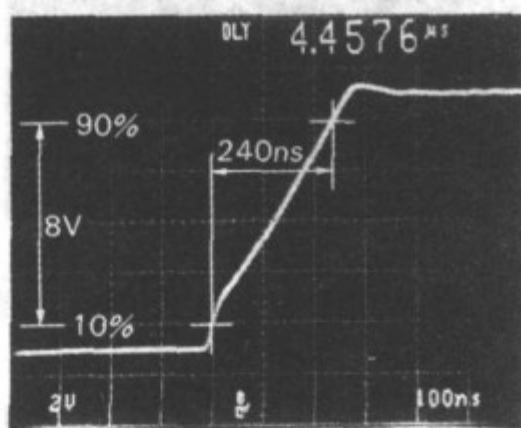
$$SR = \frac{9\text{V} - 1\text{V}}{240\text{ns}} = 33 \text{ V}/\mu\text{s}$$

照片 12.15 是以同样的条件进行测量的  $\mu\text{PC4570}$  的输出波形。一见可知,通过速率不是太好。



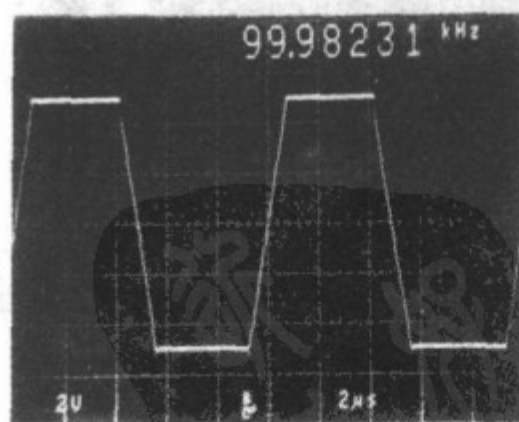
照片 12.13 4549 对矩形波的响应  
( $2\text{V}/\text{div}$ ,  $2\mu\text{s}/\text{div}$ )

(为了测量通过速率,用电压输出器输入  $10\text{V}_{p-p}$  的矩形波。在输出波形中可以看到有点上冲,但响应是直直的)



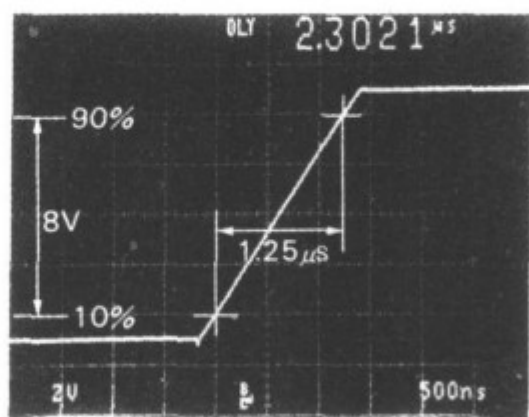
照片 12.14 将照片 12.13 的上升部分  
扩大后( $2\text{V}/\text{div}$ ,  $100\text{ns}/\text{div}$ )

(尽管有  $8\text{V}$  由振幅的 10% 到 90%) 的上升,仅花了  $240\text{ns}$ 。通过速率为  $33\text{V}/\mu\text{s}$ ,这是非常好的数值)



照片 12.15  $\mu\text{PC4570}$  的矩形波响应  
( $2\text{V}/\text{div}$ ,  $2\mu\text{s}/\text{div}$ )

( $\mu\text{PC4570}$  的矩形波响应要比 4549 的差。通过速率也是不好的)



照片 12.16 将照片 12.15 的上升部分扩大后 (2V/div, 500ns/div)

(尽管只有 8V 的上升, 却花了 1.25μs。通过速率为 6.4V/μs, 要比 4549 慢得多)

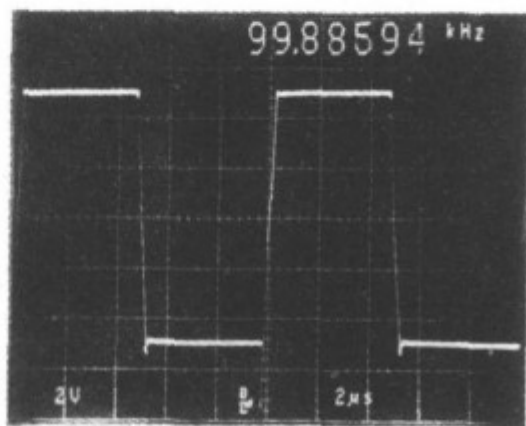
产品。

照片 12.17 是 JFET 输入的高通过速率的 OP 放大器 μPC814C(NEC) 的矩形波响应。这是非常之好的产品。

照片 12.18 是将照片 12.17 的上升部分放大后的波形。从 10% 上升到 90% 花费 340ns, 所以

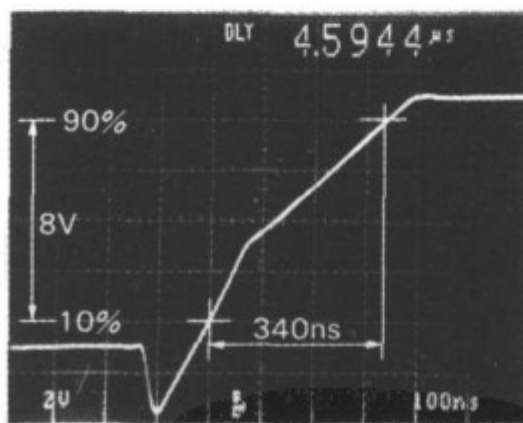
$$SR = \frac{9V - 1V}{340ns} \approx 24V/\mu s$$

由此可知, 还是 4549 “胜利”。



照片 12.17 μPC814C 的矩形波响应 (2V/div, 2μs/div)

(μPC814C 的矩形响应是相当好的。只是有些担心波形的上下不对称)



照片 12.18 将照片 12.17 的上升部分扩大后 (2V/div, 100ns/div)

(尽管只有 8V 的上升, 却花了 340ns, 通过速率为 24V/μs, 是相当好的值, 但是还是 4549 的通过速率快)

### 12.5.3 频率特性

图 12.16 是将 4549 作为同相放大器使用, 电压增益  $A_v$  分别为 0dB、20dB 和

40dB 变化时的电压增益的频率特性。三根曲线都在高频范围稍有一峰,但是  $A_v = 20\text{dB}$  时的截止频率  $f_{ch}$  约为  $8.1\text{MHz}$ 。

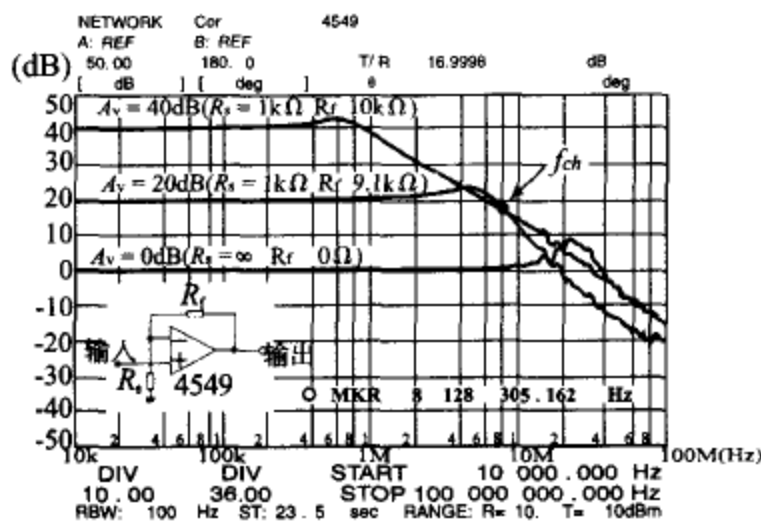


图 12.16 4549 的电压增益的频率特性

(在高频范围恰好有一峰。但频率特性有很好扩展。 $A_v = 20\text{dB}$  时,  $f_{ch} = 8.1\text{MHz}$ )

图 12.17 同样是  $\mu\text{PC4570}$  的电压增益的频率特性。

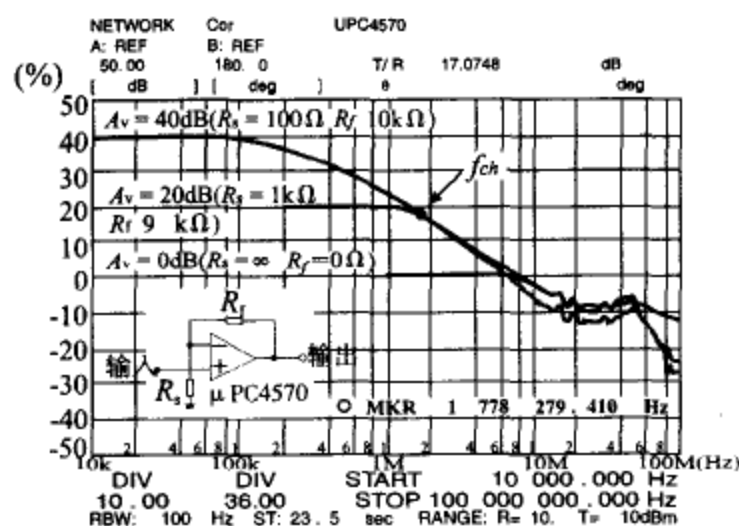


图 12.17  $\mu\text{PC4570}$  的电压增益的频率特性

(虽然是没有峰的稳定特性,但在  $A_v = 20\text{dB}$  时,  $f_{ch}$  约为小  $1.8\text{MHz}$ ,比起 4549 来是相当低的值)

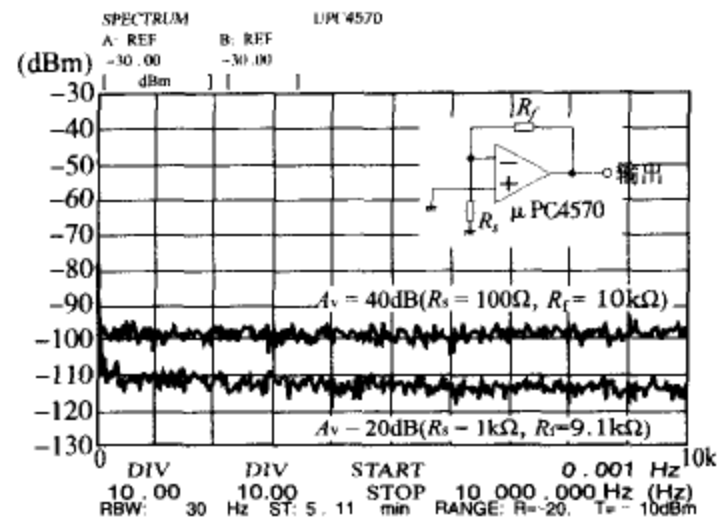
虽然是没有峰的漂亮的特性,但是  $A_v = 20\text{dB}$  时的  $f_{ch}$  约  $1.8\text{MHz}$ ,比起 4549 来要低得多。

频率特性也是 4549 的又一“胜利”。因此是二“胜”一“败”。

顺便地,将通过速率好的  $\mu\text{PC814C}$  的频率特性表示在图 12.18 中。看一下该特性,  $A_v = 20\text{dB}$  时的  $f_{ch} \approx 740\text{kHz}$ ,所以比起  $\mu\text{PC4570}$  来,无论如何  $\mu\text{PC814C}$  是





图 12.20  $\mu$ PC4570 的噪声特性

( $A_v = 40\text{dB}$  时为比  $-100\text{dBm}$  大的值。很明显, 4549 是低噪声的)

可以知道, 在  $A_v = 20\text{dB}$  时, 几乎是相同的。但在  $A_v = 40\text{dB}$  时, 很明显 4549 的噪声要小(增益变大, 可以认为噪声也放大, 所以  $A_v = 40\text{dB}$  时, 就有差别)。

这是由于在电路中使用的晶体管的数目减少了, 且使用了比 IC 内部的晶体管噪声低的晶体管的原因(分立器件, 即使是到处都有的通用晶体管, 其噪声也要比 IC 内部使用的晶体管噪声低)。

无论如何是 4549 的胜利! 因此是三“胜”一“败”。

在这里又出现对  $\mu$ PC4570 有帮助的产品, 图 12.21 是声频用的低噪声 OP 放大器 NJM2068DD(JRC)的频谱(测试条件相同)。

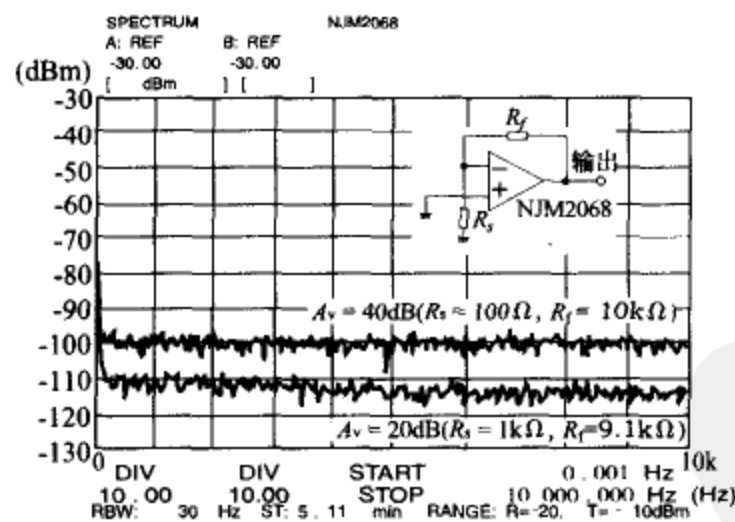


图 12.21 NJM2068 的噪声特性

(NJM2068 是声频用的低噪声 OP 放大器。但是  $A_v = 40\text{dB}$  时, 没有降到  $-100\text{dBm}$  以下。比起这个 IC 来, 4549 仍然是较低噪声的)

虽然该 OP 放大器比起  $\mu$ PC4570 是低噪声放大器, 但仍然是 4549 的噪声较

小。真是“复仇不成,反而被害”。

### 12.5.5 总谐波失真率

图 12.22 是在同相放大器中将增益设定在 20dB 时,4549 的总谐波失真率

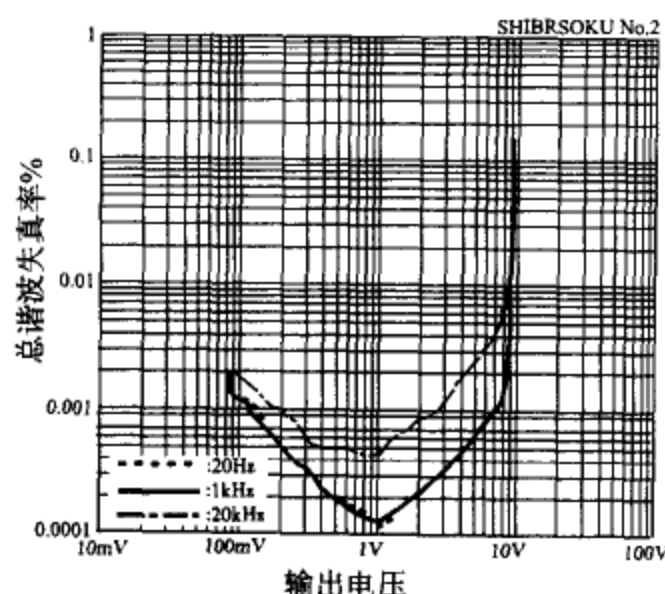


图 12.22 4549 的总谐波失真率

(在 1V 附近,低于 0.001%,在音频电路中使用,是无可争辩的好性能)

THD 与输出电压的关系曲线。信号频率分别为 20Hz、1kHz 和 20kHz 时,都打破了 0.001% 的限度(在 1V 附近)。所以,作为音频电路应用,是很好的特性。

图 12.23 同样是  $\mu$ PC4570 的 THD 与输出电压的关系曲线(注意:纵轴的刻度与图 12.22 不同)。这是非常漂亮的特性,不管怎么说,20Hz 与 1Hz 时都在 0.0001% 以下。

理由是  $\mu$ PC4570 的开环增益非常大(相差 20dB)。开环增益大,则负反馈量大,所以失真率的改善也应该

大。在 THD 方面,4549 彻底失败,因此是三“胜”二“败”。

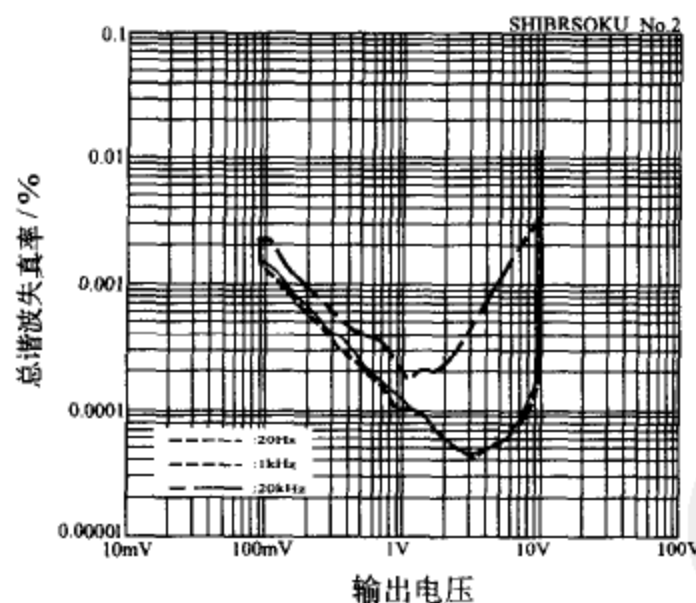


图 12.23  $\mu$ PC4570 的总谐波失真率

(在 20Hz 与 1kHz 都低于 0.0001%,要比 4549 小一个数量级,这是由于开环增益大的缘故)

### 12.5.6 4549 与 $\mu$ PC 4570 的“胜败”结果

到此为止是三“胜”二“败”。刚要定 4549 胜利时,由于还有其他方面的特性有

待测试,故暂时还分不出“胜”“负”!

关于频率特性,所谓的 OP 放大器在什么地方。由谁、使用什么样的电路来进行测试等问题上很难搞清楚,与其胡乱地扩展频率特性,还不如在提高电路的稳定度方向上下功夫。当考虑稳定度时,由于 4549 如图 12.16 那样在频率特性上出现峰,或许不能说是十分稳定的(通常,在频率特性有峰,则就不稳定)。

为了进一步使 4549 稳定,如图 12.24 所示那样,除了  $C_1$  与  $R_4$ ,再加入相位补偿电路即可。但是要注意,相位补偿越严重,则频率特性变得越坏。

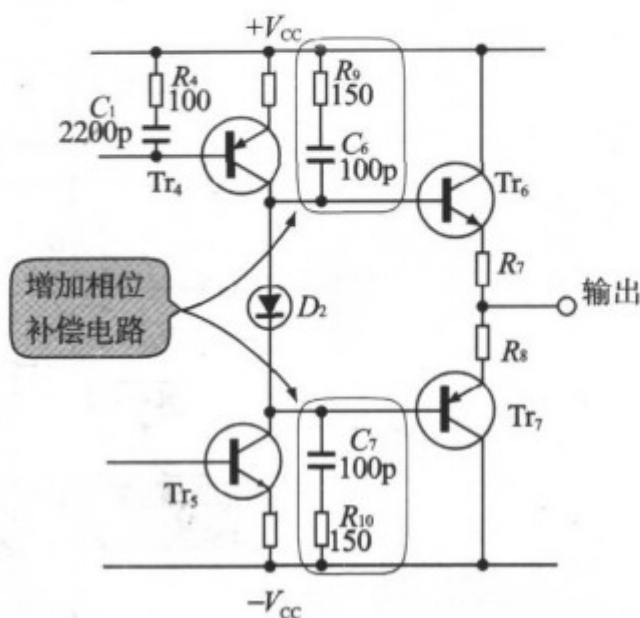


图 12.24 改善 4549 的稳定度

(在射极跟随器的输入级也接上相位补偿电路,使电路进一步稳定,但是,电路越稳定,频率特性变的越差)

## 12.6 晶体管 OP 放大器电路的应用电路

### 12.6.1 JFET 输入的 OP 放大器电路

图 12.25 是将 N 沟 JFET 用在输入部分的差动放大电路上的 OP 放大器电路。

由于 FET 的流入栅极的电流是非常小的,所以用在 OP 放大器的输入电路中,则能够提高 OP 放大器本身的输入阻抗。这种 OP 放大器可以用在取样保持电路和将输入阻抗非常高的传感器信号进行放大的电路上。

图 12.25 电路仅仅是将图 12.9 所示的电路的  $Tr_1$  与  $Tr_2$  用 N 沟 JFET 代替后的电路。然而,JFET 与晶体管相比较,则器件本身的增益低,所以相位补偿电路的常数稍有不同(在图 12.25 中, $R_4 = 470\Omega$ )。

要注意选择 JFET 漏饱和电流的档次。JFET 的  $I_{DSS}$  是漏源之间流动的最大电流(不破坏器件的限界,在 JFET 中不能流过  $I_{DSS}$  以上的电流),所以必须选择比差动放大电路各自电流的设定值要大的  $I_{DSS}$  的器件(或者必须将差动放大电路中流动的电流设定在比所选择器件的  $I_{DSS}$  要小的值)。

在图 12.25 中,由于差动放大电路各自的电流设定在 1mA,所以  $Tr_1$  与  $Tr_2$  的  $I_{DSS}$  必须在 1mA 以上。



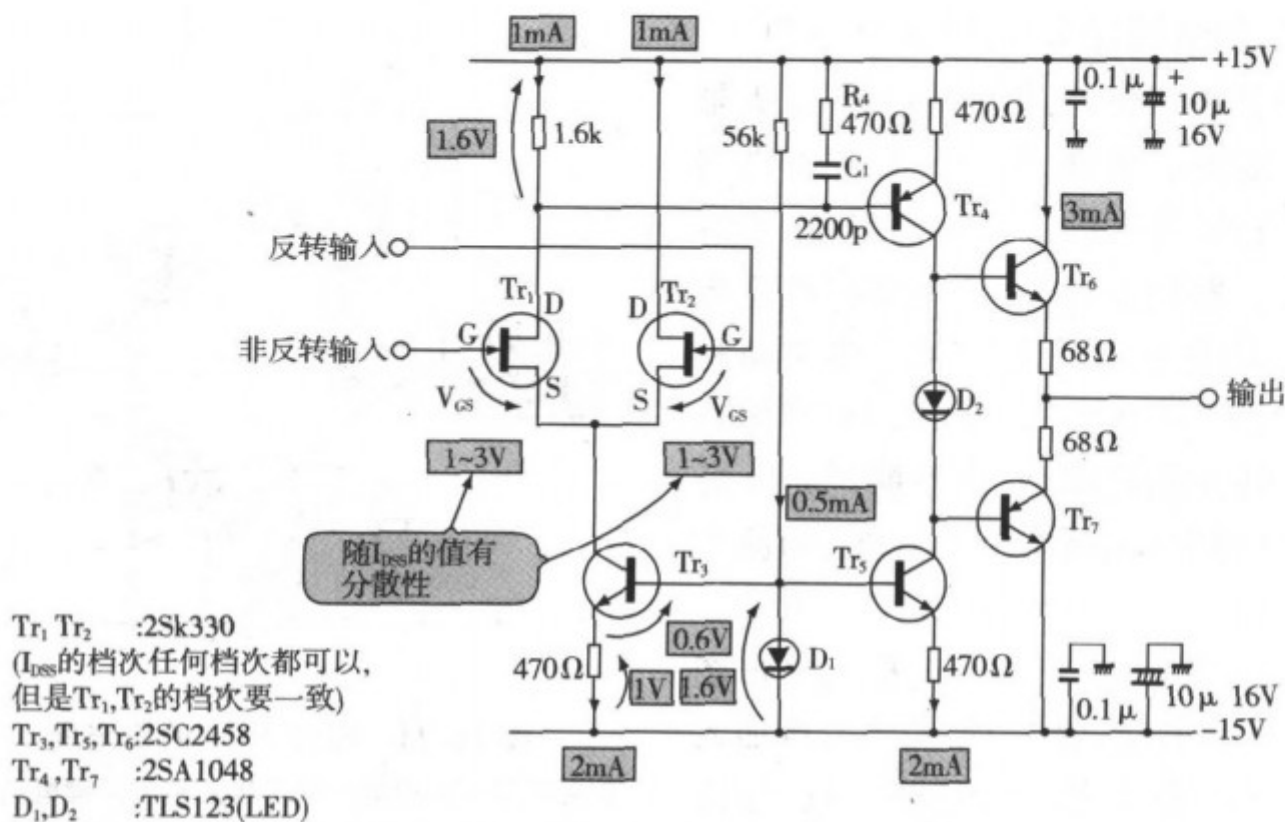


图 12.25 JFET 输入的 OP 放大器电路

在这里,选择通用 N 沟 JFET 2SK330(东芝)(关于 2SK330 的特性请参考第 10 章的表 10.1)。

由于 2SK330 的  $I_{DSS}$  最低是 1.2mA,所以在该电路中,无论使用哪个档次都没有关系。但是,Tr<sub>1</sub> 与 Tr<sub>2</sub> 必须作为差动放大的对管进行工作。为了器件特性尽可能的一致,要使用同一档次  $I_{DSS}$  的器件。

还有,JFET 的栅-源间电压  $V_{GS}$ (相当于双极晶体管的  $V_{BE}$ )随  $I_{DSS}$  有相当大的分散性。这里使用的 2SK330,  $I_{DSS}$  有 1.2m~14mA 的分散性,因此  $V_{GS}$  的 1~3V。

这样,FET 是器件之间分散性大的器件,所以,如果连  $I_{DSS}$  的档次都不一致,则差动放大电路肯定不工作。

进而,将 JFET 使用在 OP 放大器电路的初级上,则由于器件之间的分散性所产生的影响也变大,故而有输入补偿电压变大的缺点。

在该电路中,想将输入补偿电压变小时,在 Tr<sub>1</sub>、Tr<sub>2</sub> 上使用单片式双管 FET [例如 2SK389(东芝)]就可以。单片式双管 FET,由于是在一个半导体衬底上紧挨着形成 FET,所以器件之间的各种特性差别是非常之小的。

### 12.6.2 将初级进行渥尔曼-自举化的 OP 放大器

图 12.26 是将初级的差动放大电路进行渥尔曼-自举化之后的 OP 放大器电路。进行渥尔曼-自举化之后的差动放大电路的特性变好,直至高频范围,电路都稳定地进行工作。即使在该电路,由于初级的频率特性扩展的原因,作为 OP 放大

器,加上负反馈来使用时的稳定度就变好。

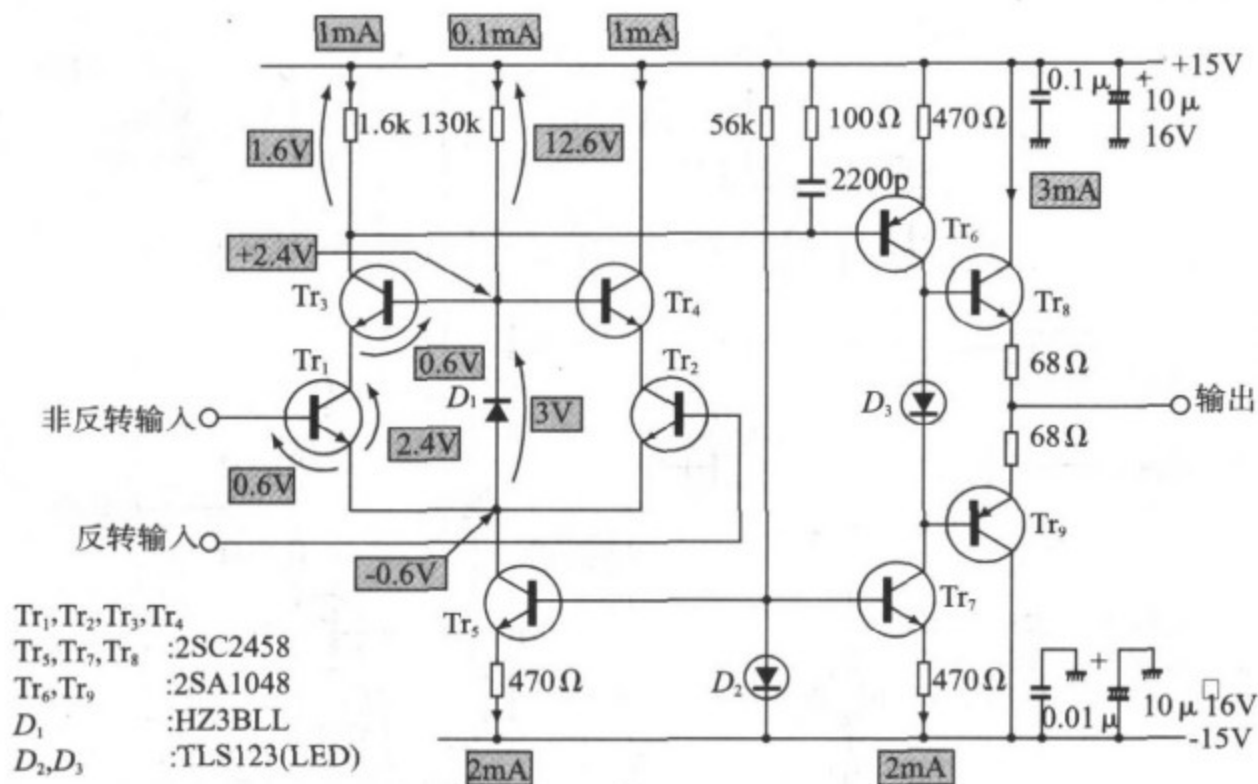


图 12.26 将初级进行渥尔曼-自举化后的 OP 放大器电路

在渥尔曼电路的共发射极放大电路侧的晶体管 Tr<sub>1</sub>, Tr<sub>2</sub> 上,使用3V的齐纳二极管 HZ3BLL 来加上2.4V的集电极-发射极电压。

还有,即使对差动放大电路进行渥尔曼化,如果只在一边使用输出(如该电路所示),则可将另一边不使用的集电极负载去掉。

除了渥尔曼-自举电路之外,其他部分设计方法与图 12.9 所示的方法完全相同。

### 12.6.3 在初级采用电流镜像电路的 OP 放大器电路

图 12.27 是在初级差动放大电路部分采用电流镜像电路的 OP 放大器电路。

这样一来,差动放大电路部分的增益变大,所以 OP 放大器整体的裸增益也变大。当 OP 放大器的裸增益变大,加上负反馈使用时,产生增益的设定精度高、噪声低和失真率变好等优点。

为此,几乎在所有的 OP 放大器 IC 的初级差动放大电路中,都加进这种电流镜像电路。

但是,使用电流镜像电路,则由于 OP 放大器的裸增益增大,加上负反馈使用时,不产生振荡的相位补偿就难于进行。

即使在图 12.27 的电路中,除了在 Tr<sub>6</sub> 的基极与电源间连接的 R<sub>1</sub> 和 C<sub>1</sub> 之外,还在 Tr<sub>8</sub> 与 Tr<sub>9</sub> 的基极间外加了相位补偿电路(R<sub>2</sub> + C<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> + C<sub>3</sub>)。如果不这样,

电路就不能稳定地工作。该补偿电路的常数也与  $R_1$ 、 $C_1$  一样, 试着计算一下即可。

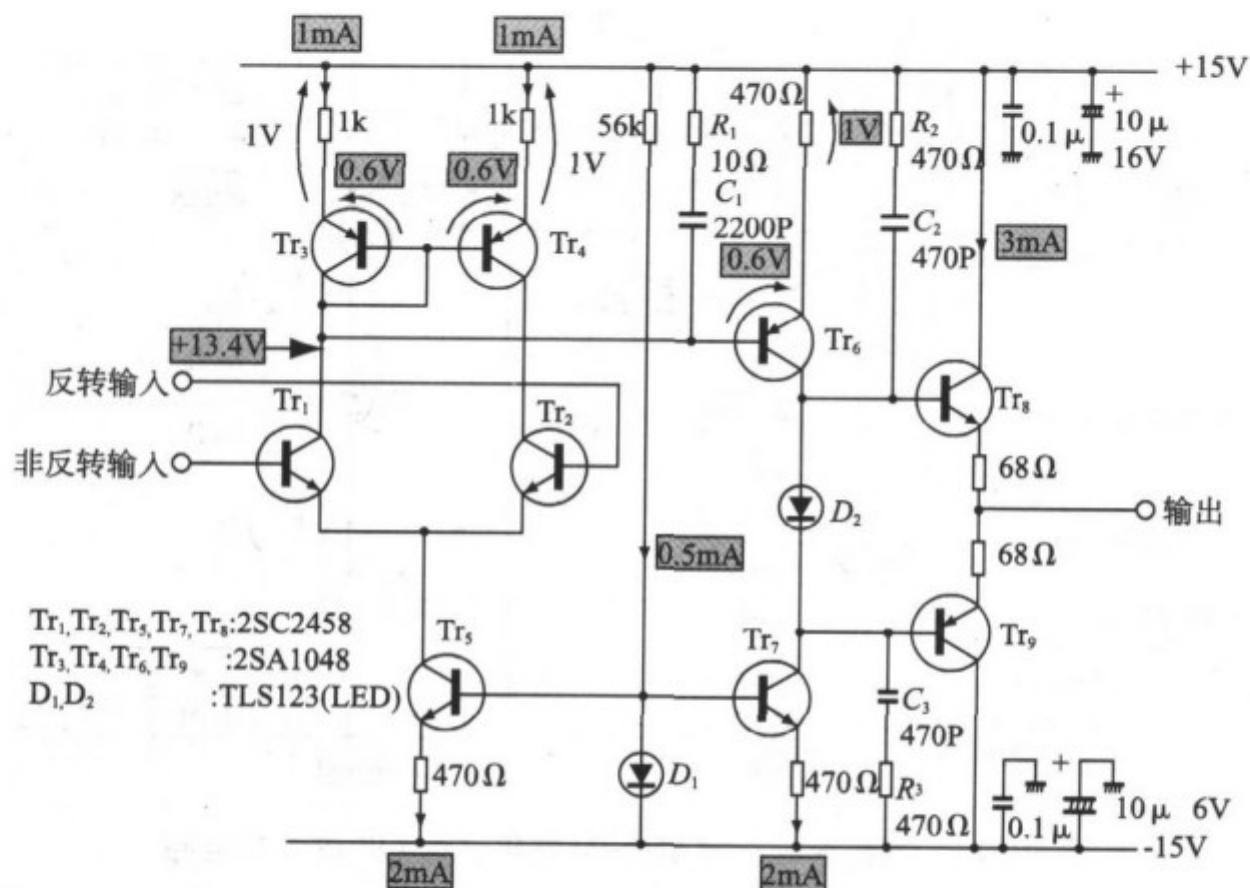


图 12.27 在初级用电流镜像电路的 OP 放大器电路

在使用电流镜像电路时, 必须注意的是  $Tr_3$  的集电极电位。这里的电位是从正电源偏向负电源的电位, 它为  $Tr_3$  发射极电阻的压降与  $Tr_3$  的  $V_{BE}$  之和的量。在图 12.27 的电路中,  $Tr_3$  的集电极电位为  $+13.4V (= +15V - 1V - 0.6V)$ , 由这个电位计算出  $Tr_6$  发射极电阻的值即可。

然而, 在图 12.27 的电路中, 除了初级的差动放大电路之外, 为了取得与图 12.9 完全相同的电路常数, 采用调节电流镜像电路的发射极电阻 (调到  $1k\Omega$ ) 的方法。使  $Tr_6$  的基极电位与图 12.9 的值一样来设定发射电阻。

#### 12.6.4 将第二级进行渥尔曼-自举化后的 OP 放大器电路

图 12.28 是将第二级的共发射极电路进行渥尔曼-自举化后的 OP 放大器电路。

渥尔曼电路是消除密勒效应的影响, 扩展了电路频率特性的电路。因此, 越在密勒效应影响大的地方使用, 其效果就越显著。通常, 如图 12.9 所示的放大电路, 在二级构成的 OP 放大器电路中, 比起初级的差动放大电路来, 第二级的共射极电路增益要大。

由这样的理由可知, 如图 12.26 所示对初级进行渥尔曼化不如像图 12.28 那

样,对第二级进行渥尔曼化更能扩展 OP 放大器的整体频率特性。

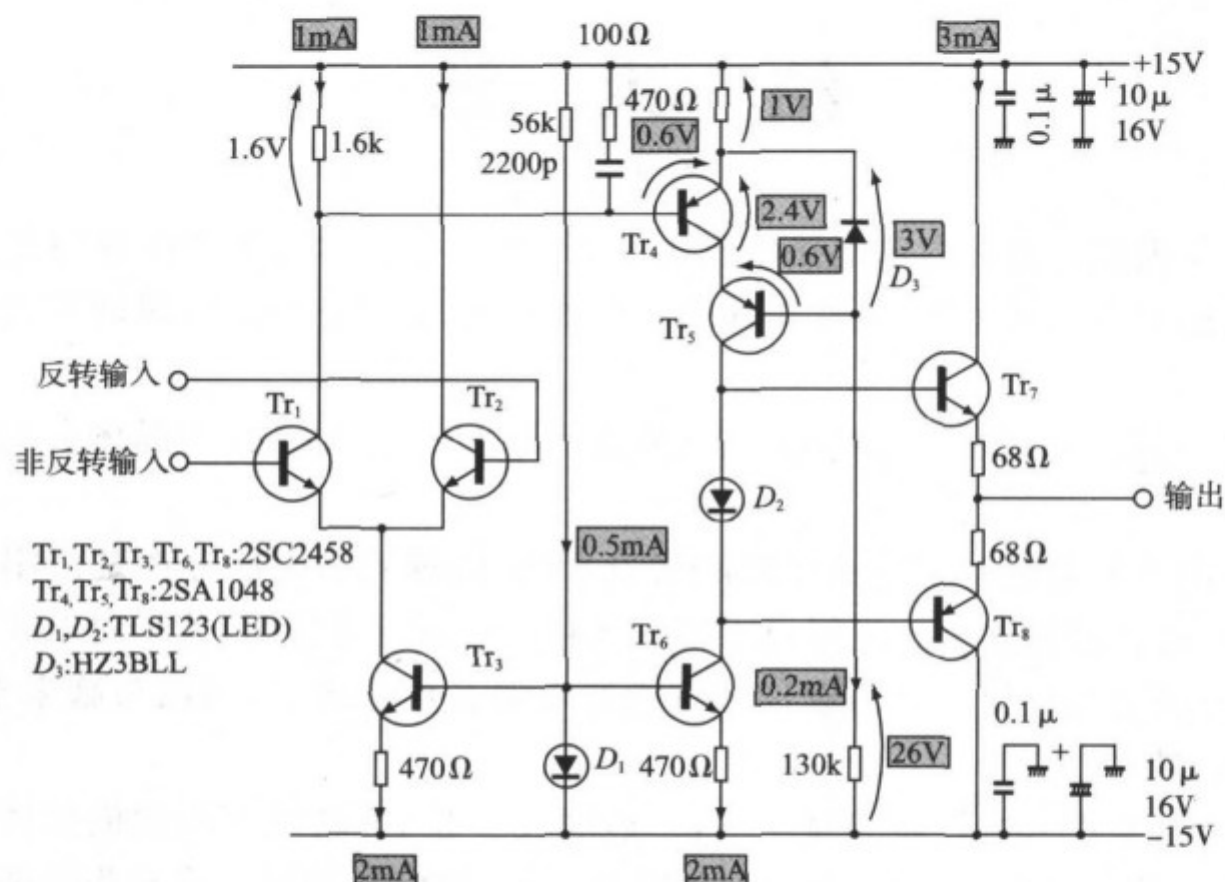


图 12.28 将第 2 级进行渥尔曼-自举化后的 OP 放大器电路

为此,图 12.28 的电路比起图 12.9 的电路来,频率特性变好。如果是在 6dB 增益处使用,处理图像信号都足够的。

渥尔曼-自举化后共射极部分的设计方法与第 8 章的图 12.21 完全相同(但是,第 8 章图 8.21 是 NPN 晶体管,这里所表示的是 PNP 晶体管,有这点区别)。

在图 12.28 的电路中,Tr<sub>4</sub> 的集电极-发射极间电压设定为 2.4V。齐纳二极管上流动的电流设定为 Tr<sub>4</sub>、Tr<sub>5</sub> 的发射极电流的 1/10,即 0.2mA。

如果想进一步扩展频率特性时,Tr<sub>5</sub> 用  $f_T$  高的晶体管代替即可。还有,虽然电路变得复杂些,也有对初级的差动放大电路进行渥尔曼-自举化的方法。



## 结 束 语

本书与模拟电路和数字电路没有关系,是专为电子学初学者所编写的。他们对晶体管的工作不太了解,虽然在理论上懂得一些,但想进行设计时却不知从何处入手。

最初听到有关该书的计划时,就认为这是分立电路、也是使用晶体管电路设计方面的书。

回想起当年自己初学电子学时的情景,那时读过的书大部分都是使用等效电路、负载线以及对理论公式进行说明用的。自己想进行设计时,苦于对电子学本质上不懂,不能进行任何方面的设计。只能是跟随着数学式子,仅用头脑来学,而没有真正地掌握。

因此,借鉴本人的经验编写本书,一边通过实验(虽然是实验的模拟体验),一边在头脑中留下印象,并获得理论上的验证。也就是说,使用双手和头脑两方面来掌握晶体管电路。

为此,在本书中,尽可能地给出有关电路的工作波形及其各种特性。

在读完本书之后,如果在各位的头脑中能够形成晶体管工作的图像形像,笔者的目的就已经达到 80% 了。在最后,如果你对模拟 IC 代名词的 OP 放大器能够进行设计,那么你的技术能力已经提高到相当的水平了。

《晶体管技术 ORIGINAL》的读者可能知道,本书是从晶体管技术 ORIGINAL 的 NO.1 与 NO.5 中抽出主要部分并扩展篇幅,订正总结而成的。只是由于笔者用心仔细地加以说明的缘故(当然这是好事),文章量就变大了。将晶体管技术 ORIGINAL 的两册归纳到一册的单行本是不可能的了。

为此,在本书没能说明的领域,如 FET 的工作原理与 FET 电路的设计方法、振荡电路、开关电路及其模拟开关等想在本书的下册中加以叙述。

如果本书对读者各位的电子线路技术能起到技术提高的作用,则幸甚!



## 参考文献

- [1] 羽山和寛；オーディオ・パワーアンプの放熱・冷却対策，エレクトロニクス 1989 年 8 月号，オーム社
- [2]\*トラ技 ORIGINAL 1989 No.1, CQ 出版社
- [3]\*トラ技 ORIGINAL 1990 No.5, CQ 出版社
- [4]\*鈴木雅臣；新・低周波/高周波回路設計マニュアル，CQ 出版社
- [5] 川上正光；電子回路 I，共立出版社
- [6] 川上正光；電子回路 II，共立出版社
- [7] 川上正光；電子回路 III，共立出版社
- [8]\*'87 Film Capacitors, ニッセイ電機
- [9]\*日立アルミニウム電解コンデンサ，日立コンデンサ
- [10]\*'90 小信号トランジスタ・データブック，東芝
- [11]\*'90 パワートランジスタ・データブック，東芝
- [12] '89 小信号ダイオード，東芝
- [13] '89 整流素子・サイリスタ大型編，東芝
- [14] '90 シリコン小信号トランジスタ・ダイオード・データブック，NEC
- [15] '87/88 三洋半導体データブック・個別半導体素子トランジスタ編，CQ 出版社
- [16]\*'90 産業用リニア IC・データブック，NEC
- [17] バイポーラ IC データブック '91，新日本無線
- [18] '82 LINEAR DATABOOK, NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP.
- [19] HOROWITZ AND HILL ; THE ART OF ELECTRONICS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
- [20] '90 中型半導体用ヒートシンク，(株)リョーサン

